

Eenheid 5.3

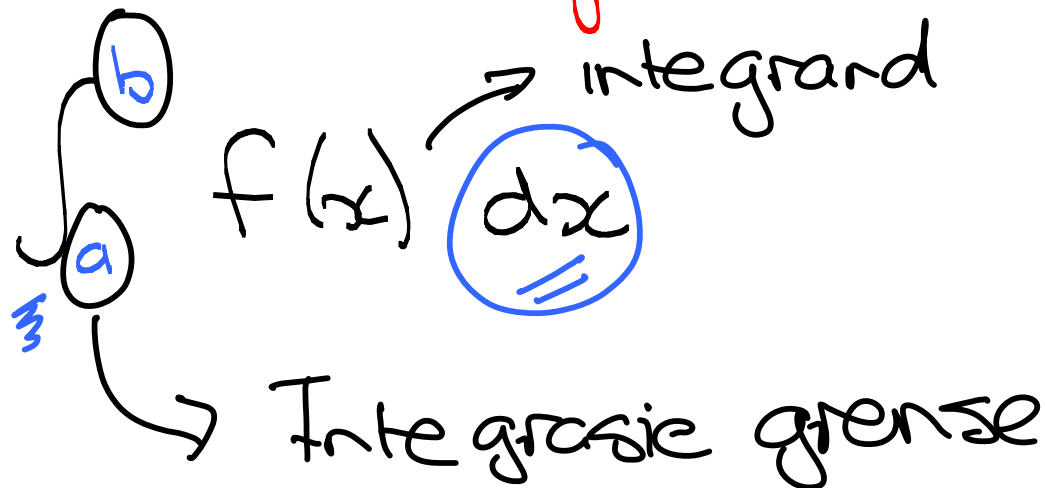
Antwoord op oppervlakte
Probleem.

Note Title

2015/03/26

Die Bepaalde Integraal. Stewart p378

Die bepaalde integraal
van 'n funksie f van a tot b is die
oppervlakte van die gebied tussen
die grafiek van die funksie, die
 x -as en die grense $x=a$ en $x=b$.

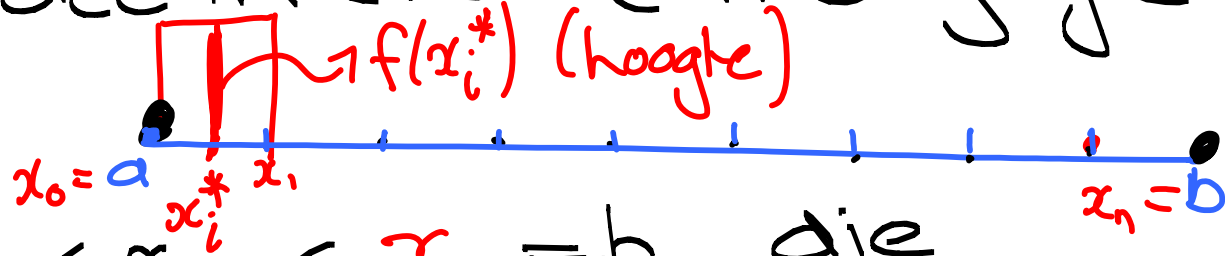


Integraal-
teken

Definitie (p378)

1. t.v. Riemann Som

- Laat f in functie wees wat gedef is op $[a, b]$
- Verdeel $[a, b]$ in n deelintervalle met gelyke lengte $\Delta x = \frac{b-a}{n}$
- Laat $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ die endpunten van die deelintervalle wees.
- Laat x_i^* enige steekproefpunt in die deelinterval $[x_{i-1}, x_i]$ wees. Dws x_i^* is enige punt in $[x_{i-1}, x_i]$.



Dan is die bepaalde integraal van a tot b as volg:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \rightarrow \text{breedte}$$

$\downarrow$ hoogte
 n is enige waarde

Riemansom

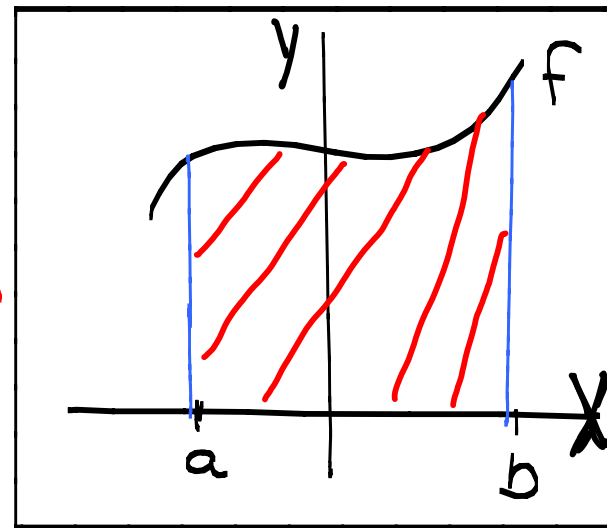
Opmerking:

- Indien die limiet bestaat sê ons f is integreerbaar op $[a, b]$

~~W~~ • As $f(x) \geq 0$ vir $x \in [a, b]$, dan is

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad \text{WANT}$$

$\int_a^b f(x) dx$ = opp. vld gebied tussen
die grafiek vld funksie,
die x-as tussen a en b.

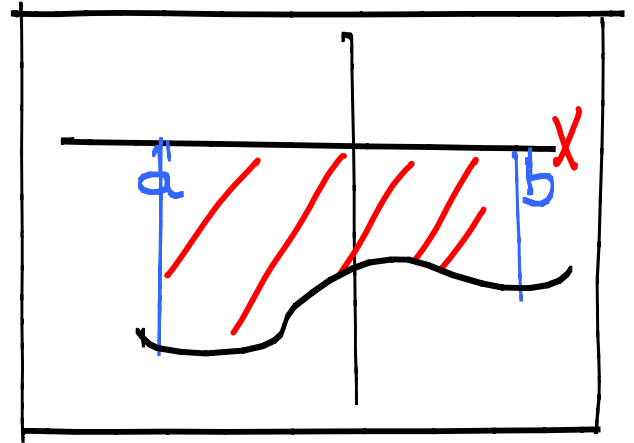


- As $f(x) \leq 0$ vir $x \in [a, b]$, dan is

$$\int_a^b f(x) dx \leq 0 \quad \text{WANT}$$

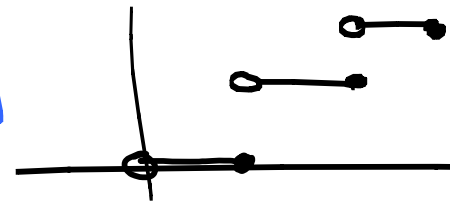
$$\int_a^b f(x) dx = - \left(\begin{array}{c} + \\ \text{opp vld gebied} \end{array} \right.$$

tussen die grafiek vld
funksie en die x-as tussen a en b.



- Opmerking: Wanneer is jy seker dat 'n funksie integreerbaar is op 'n interval? Stelling [3] p 380

Indien f kontinu is op $[a, b]$ of as f 'n eindige aantal sprongdiskontinuiteite op $[a, b]$ het, dan is f integreerbaar op $[a, b]$.

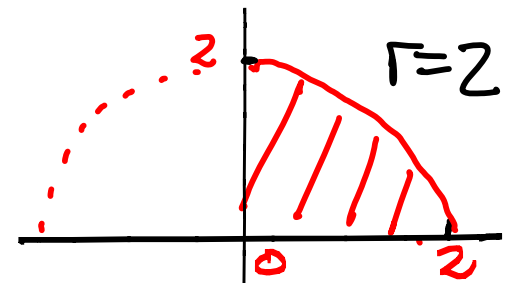


• VOORBEELDE : Gebruik oppervlakte om die volgende integrale te bereken. (sketse werk)

① $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$

$= +\frac{1}{4} \text{ (van opp van } \odot \text{)}$

$= \frac{1}{4} \times (\pi \times 4) = \pi$



$y^2 + x^2 = 4 \odot$
 Maar $y = \sqrt{4-x^2}$
 $-\frac{2}{2} \pm \frac{2}{2}$

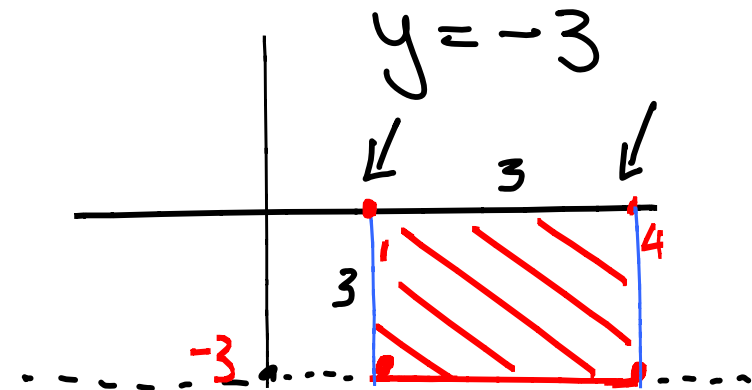
• ② $\int_1^4 (-3) dx$

$= - \text{ (opp van die reghoek) (x b)}$

$= - (3 \times 3)$

$= -9$

$(= \underline{\quad} ?)$



$\int_1^4 (-3) dx = -3x \Big|_1^4$
 eienskappe $= -3(4-1) = -12+3 = -9$

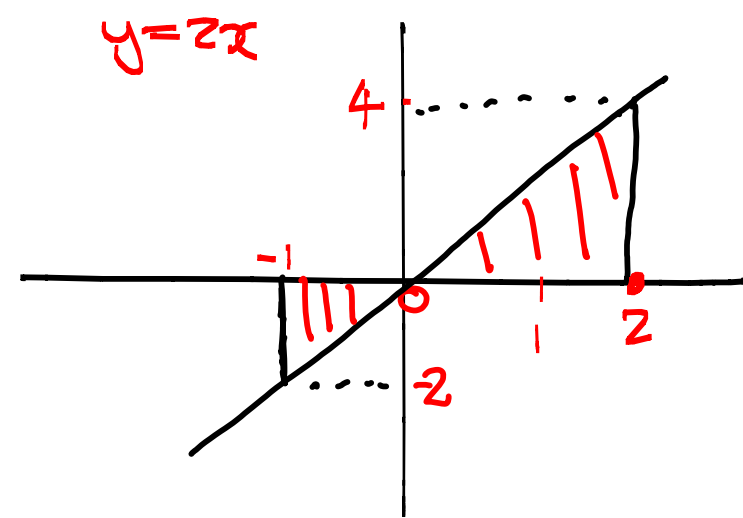
$$\textcircled{3} \int_{-1}^2 2x \, dx$$

$$= \int_{-1}^0 2x \, dx + \int_0^2 2x \, dx$$

$$= -(\text{opp}^+ \Delta) + \left[+(\text{opp}^+ \text{var} \Delta) \right]$$

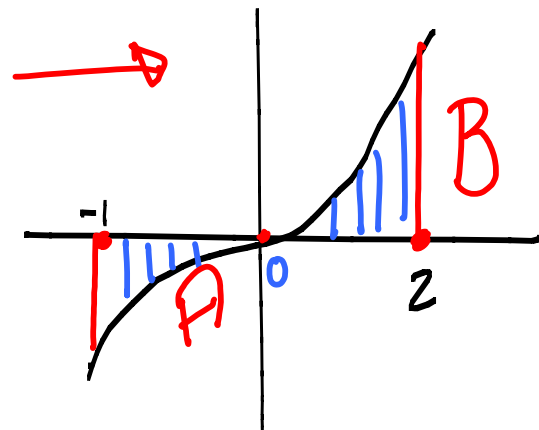
$$= -\left(\frac{1}{2} \times 1 \times 2\right) + \left[+\left(\frac{1}{2} \times 2 \times 4\right) \right]$$

$$= -1 + 4 = 3$$



4) Evalueer integraal itu opp.

$$\int_{-1}^2 x^3 \, dx = -\text{Opp A} + \text{Opp B} = \text{Opp B} - \text{Opp A}$$



• as ek integreer gebruik ek anti-afgeleides: $\int x^3 \, dx =$

(geen grense)

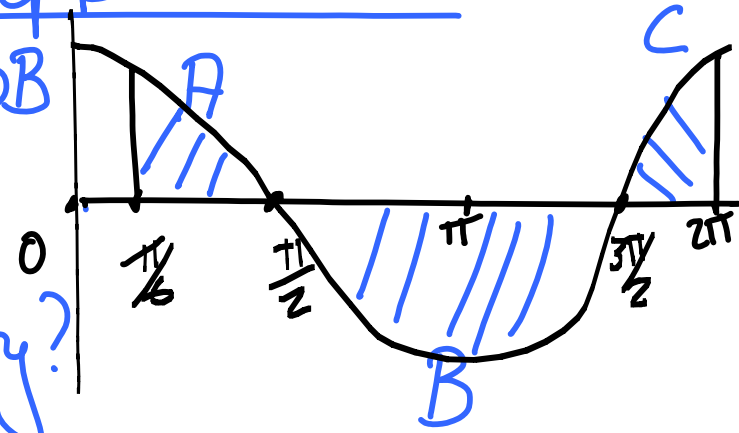
• Onbepaalde integraal: $\int x^3 \, dx = \frac{x^4}{4} + C$

- **Bepaalde integraal**: grense

$$\int_{-1}^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^2 = \frac{(2)^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

Evalueer integraal itv oppervlakte

$$\textcircled{5} \int_{\pi/6}^{2\pi} \cos x dx = +\text{oppA} + \text{oppC} - \text{oppB}$$



Wat moet ek diff an $\cos x$ te ky?

- **Onbepaalde integraal**

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

- **Bepaalde integraal**

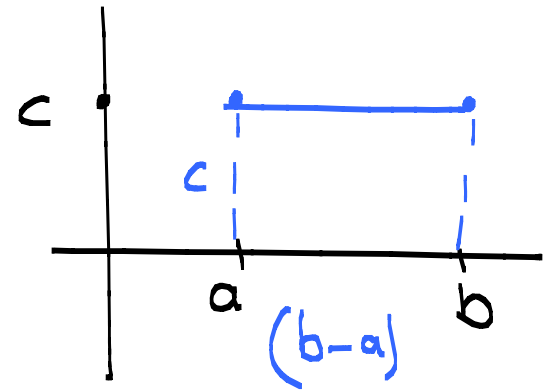
$$\int_{\pi/6}^{2\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_{\pi/6}^{2\pi} = \sin 2\pi - \sin \frac{\pi}{6} = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

• Eienskappe van die bepaalde integraal.

Stewart p 385 } (c is konstant)
p 387 }

$$1) \int_a^b \underbrace{c}_{\text{konstant}} dx = c(b-a)$$

(opp v. reghoek)



$$2) \text{ As } m \leq f(x) \leq M \text{ op } [a, b], \text{ dan is}$$
$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$3) \text{ en } 4) \int_a^b [f(x) \begin{pmatrix} + \\ - \end{pmatrix} g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \begin{pmatrix} + \\ - \end{pmatrix} \int_a^b g(x) dx$$

$$5) \int_a^b \underline{\underline{c}} f(x) dx = \underline{\underline{c}} \int_a^b f(x) dx$$

$$6) \text{ As } f(x) \leq g(x) \text{ op } [a, b], \text{ dan is}$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Anti-afgeleides : Eenheid 5.1

$$\textcircled{1} \quad g(t) = \frac{1+t+t^2}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt{t} + t^{3/2}$$

$$\bullet \quad G(t) = \frac{2}{3}t^{3/2} + \frac{2}{5}t^{5/2} + C$$

• Toets!
 $\frac{d}{dt}(t^{3/2})$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{x^5 - x^3 + 2x}{x^4} = x - \frac{1}{x} + 2x^{-3}$$

$$\bullet \quad F(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln|x| - \frac{2}{2}x^{-2} + C$$

• $\frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-3}$

"Wat moet ik diff om $f(x)$ te krijgen??"

*Print Hoofdstelling van Calculus uit
 (Sien ClickUP)